Выбор и обоснование модели проектирования программного продукта

1. Краткое описание предметной области

Предметной областью проекта является работа кафе, связанная с приёмом и обработкой заказов, ведением меню, учётом столов и контролем статусов обслуживания. Будущая система должна автоматизировать основные операции, которые сейчас выполняются вручную или с использованием разрозненных средств: фиксацию заказа, передачу его в работу, изменение статуса, контроль занятости столов и отображение актуального меню.

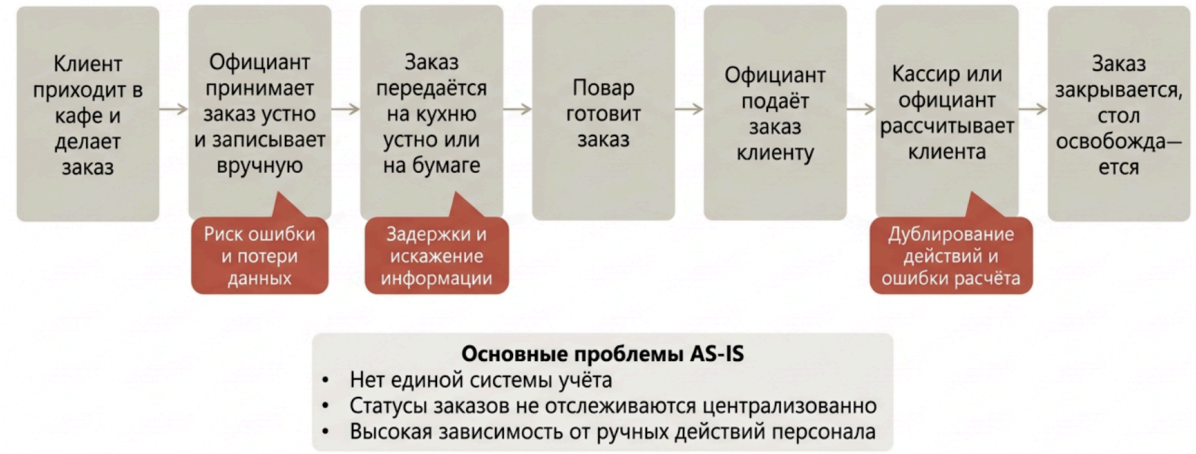
Программный продукт создаётся для сотрудников кафе: официантов, администраторов, поваров и, при необходимости, управляющего. Система должна позволять быстро вносить заказы, отслеживать их выполнение, видеть состояние столов и получать актуальную информацию по меню и обслуживанию. Это особенно важно в часы высокой нагрузки, когда ручной учёт приводит к ошибкам, задержкам и потере информации.

Основная проблема предметной области заключается в том, что при ручной организации работы кафе возникают дублирование действий, путаница со статусами заказов, задержки при передаче информации между сотрудниками и сложности в контроле загруженности столов. Автоматизация на базе Node.js позволит построить серверную часть приложения, централизовать хранение данных и обеспечить удобный обмен информацией между всеми участниками процесса.

2. Таблица ролей

Роль	Функции в системе	Действия в системе	Ожидаемый результат
Официант	Принимает и оформляет заказы, связывает заказ со столом, передаёт информацию на кухню	Выбирает стол, добавляет позиции из меню, указывает комментарии клиента, отправляет заказ в обработку	Заказ зафиксирован, передан в работу, стол отмечен как занятый
Администратор	Контролирует работу кафе, управляет столами, следит за статусами заказов и меню	Просматривает все заказы, изменяет статусы столов, редактирует меню, отслеживает загрузку зала	Работа кафе становится управляемой и прозрачной
Повара / кухня	Получает заказы на приготовление и отмечает их выполнение	Просматривает список заказов, меняет статус блюда или заказа на “готовится” и “готов”	Кухня своевременно видит, что нужно готовить, и сообщает о готовности
Управляющий	Анализирует работу кафе и получает сводную информацию	Просматривает отчёты по заказам, популярные позиции меню, загруженность столов	Получает основу для управленческих решений
Клиент	Косвенно участвует в процессе обслуживания	Ожидает выполнение заказа, получает блюда, при необходимости делает дополнительные заказы	Получает быстрое и корректное обслуживание

3. Схема AS-IS



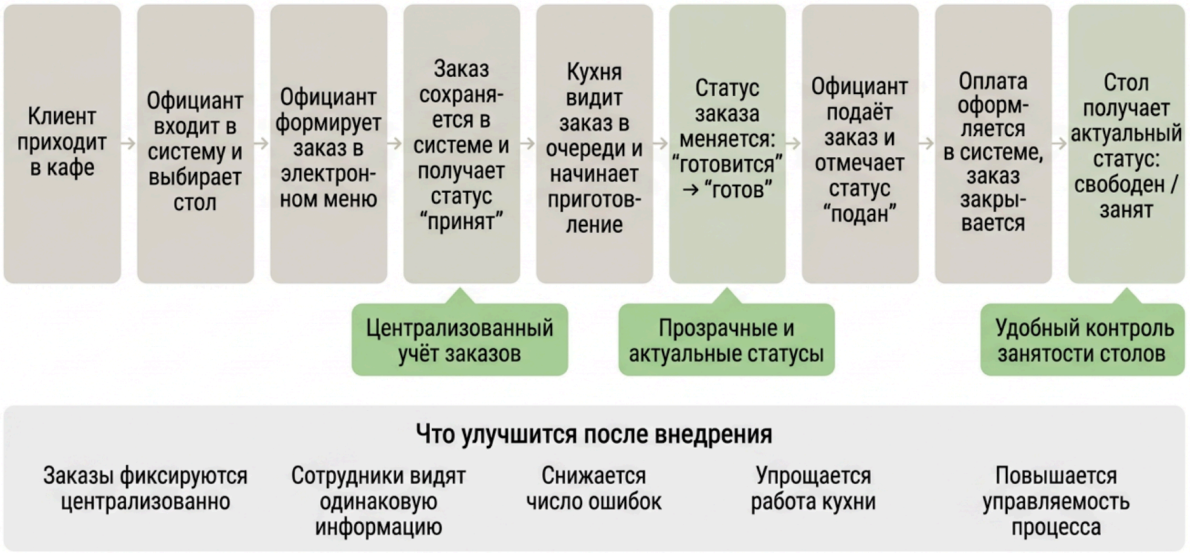
Описание текущего процесса

В текущем состоянии заказы в кафе могут приниматься вручную, например на бумаге, по памяти или через разрозненные сообщения между сотрудниками. Официант записывает заказ, передаёт его на кухню устно или через бумажный бланк, после чего повара начинают работу. Информация о столах и статусах обслуживания часто хранится не в единой системе, а в голове сотрудников или в отдельных списках.

Проблемы текущего процесса

1. Заказы могут теряться или дублироваться.
2. Статус приготовления не всегда известен всем участникам.
3. Сложно быстро понять, какие столы свободны, а какие заняты.
4. Меню может быть неактуальным, если изменения передаются вручную.
5. При высокой нагрузке появляются задержки, ошибки и неудобства для персонала.

4. Схема TO-BE



Описание целевого процесса
После внедрения системы учёта заказов кафе все основные действия будут выполняться в едином интерфейсе. Официант сможет выбрать стол, открыть актуальное меню, сформировать заказ и отправить его в систему. Кухня сразу увидит новый заказ, а его статус будет изменяться по мере выполнения. Администратор сможет отслеживать загрузку столов, контролировать заказы и управлять меню.
Что улучшится после внедрения

1. Заказы будут фиксироваться централизованно.
2. Статусы обслуживания станут прозрачными и актуальными.
3. Сотрудники будут видеть одинаковую и актуальную информацию.
4. Снизится число ошибок, связанных с ручной передачей данных.
5. Упростится контроль занятости столов и работы кухни.

5. Пояснение по выбору модели проектирования
Для данного проекта можно рассмотреть несколько подходов к проектированию: объектно-ориентированный, функционально-модульный, процессный и смешанный. Для системы учёта заказов кафе наиболее подходящим является смешанный подход, так как он позволяет одновременно учитывать сущности предметной области, функции системы и бизнес-процессы.
Сравнение подходов

Подход	Преимущества	Недостатки	Подходит ли для проекта
Объектно-ориентированный	Удобен для описания сущностей: заказ, стол, меню, сотрудник, статус	Не всегда достаточно хорошо показывает процесс обслуживания	Да, но не полностью
Функционально-модульный	Позволяет разделить систему на независимые модули: заказы, столы, меню, отчёты	Может слабо отражать связи между участниками процесса	Да, но требует дополнения
Процессный	Хорошо описывает последовательность действий и бизнес-логику	Меньше внимания структуре данных и модулям системы	Да, особенно для AS-IS и TO-BE
Смешанный	Объединяет сущности, функции и процессы, удобно для учебного проекта	Требует более аккуратной структуризации материала	**Да, наиболее подходит**

Обоснование выбора
Смешанный подход лучше всего подходит для проекта на Node.js, поскольку будущая система будет состоять из нескольких взаимосвязанных модулей: заказов, столов, меню, статусов обслуживания и пользователей. При этом важно не только описать данные, но и показать сам процесс работы кафе - от оформления заказа до его завершения. Node.js удобно использовать для построения серверной логики, API и обработки бизнес-процессов, а модульная структура проекта позволит разделить

систему на понятные части. Поэтому выбор смешанного подхода является наиболее обоснованным для данной предметной области.